

ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Diagrama de Flujo de Datos 2025

Recapitulando...

Un sistema de información se puede descomponer en procesos funcionales y subprocesos cada vez más detallados.

El "diagrama de contexto" o Diagrama de Flujo de Datos (DFD) de nivel 0, brinda la vista de alto nivel del sistema con su entorno como un único proceso.

La Tabla de Eventos (TE) identifica los procesos que componen el sistema, su forma de activación y los flujos de salidas hacia entidades externas.

Utilizando un enfoque en capas o multinivel (top-down), se puede profundizar y complejizar progresivamente en la descripción interna del sistema.

Diagrama de Flujo de Datos

Un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) es una representación gráfica que muestra el intercambio de información entre el sistema y su contexto, reflejando las entradas y salidas, y cómo esa información circula y se transforma entre los procesos internos. Refleja la concepción de un sistema de información como un conjunto de subsistemas interrelacionados que recolectan, procesan y distribuyen información.

Tipos de Diagrama de Flujo de Datos

Hay dos tipos de DFD que ofrecen diferentes perspectivas sobre un sistema o proceso:

- **DFD lógico:** proporciona una visión general de los flujos de datos necesarios para ejecutar procesos de negocio o del sistema, sin entrar en detalles técnicos ni de implementación. Se centra en los datos necesarios y en cómo se mueven a través del proceso para alcanzar el objetivo de negocio.
- **DFD físico:** visualiza la implementación de un sistema o proceso, incluyendo el software, el hardware y los archivos necesarios.

Objetivos

- **Representar de forma clara** los procesos, su interrelación y el entorno mediante flujos de datos.
- **Facilitar el análisis y la comprensión** de sistemas complejos en distintos niveles de detalle.
- **Detectar problemas** y limitaciones en los procesos.
- **Optimizar el diseño** del sistema y sus procesos.

Objetivos

- **Promover la comunicación y colaboración** entre analistas y usuarios.
- **Simplificar** el mantenimiento y la evolución del sistema.
- **Generar documentación** estructurada sobre procesos y flujos de información.
- **Identificar entradas y salidas sensibles** para reforzar la seguridad de la información

Simbología

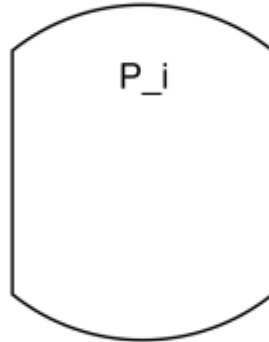
Entidad Externa



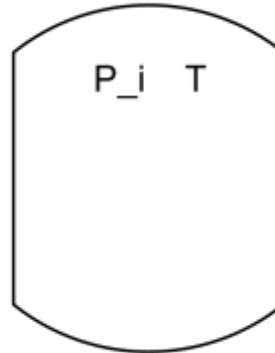
Entidad externa



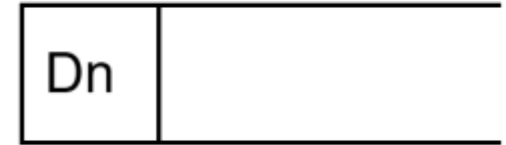
Proceso



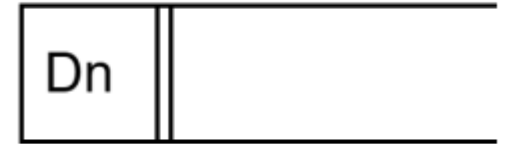
Proceso Temporal



Demora



Demora duplicada



Flujo de Datos



Estímulo o
flujo activador



Representan personas, áreas / departamentos / sectores de una organización, organizaciones o sistemas externos que son originarios o destinatarios de información de entrada o salida del sistema.

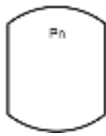
- El nombre de la EE debe ser en singular.
- Pueden ser puras o no puras (impuras).
- Para mayor claridad y evitar cruce de flujos, una misma entidad puede repetirse más de una vez.

Flujos de datos



Representan el intercambio de información entre entidades externas, procesos.

- El nombre del flujo debe ser representativo de la información que “viaja” (sustantivo + adjetivo).
- Estímulo: flujo de dato proveniente del entorno que funciona como disparador, ya que activan el inicio de un proceso dentro del sistema.
- No vinculan entidades externas entre sí ni procesos entre sí.



Es un subsistema que representa una función lógica interna del sistema para dar respuesta a un evento.

Identifica una actividad que realiza el sistema, provocando siempre un cambio o transformación en los datos.

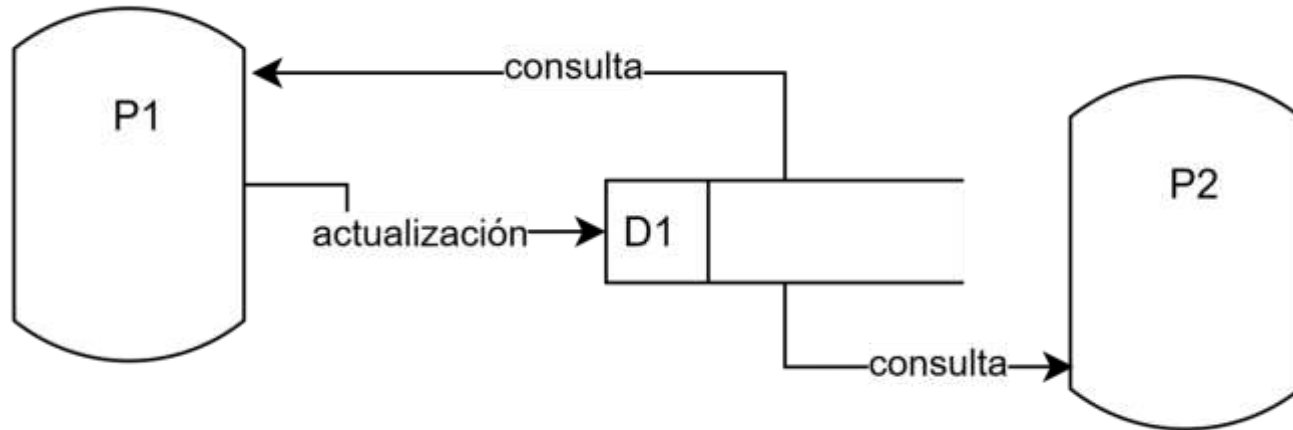
- El nombre debe describir la transformación de datos que se está realizando (frase verbal).
- Recibe uno o más flujos de datos de entrada.
- Genera uno o más flujos de datos de salida.
- Puede especificarse con tablas de decisión.
- El proceso debe ser activado por un evento temporal o externo, la activación debe estar representada en el DFD.

Representa información que se encuentra retenida, disponible o demorada para ser usada posteriormente por el proceso.

- El nombre debe ser representativo del conjunto de datos demorados compuesto por todas las llegadas y salidas de flujos (plural).
- No especifica el tipo de almacenamiento físico (archivos, base de datos, repositorio, etc.).
- Estímulos y flujos de salida no se demoran.
- Las demoras no se comunican entre sí.

Interacción procesos y demoras

- Un proceso se relaciona con otros procesos a través de las demoras.
- Por definición de sistemas, NO pueden quedar procesos “suelos”.
- Un flujo de datos saliente del proceso hacia una demora representa inserción, actualización o eliminación de información. En sentido opuesto, una consulta.



Balanceo entre DC, TE y DFD

- Deben coincidir todas las entidades del DC con las presentes en el DFD (sin contar repetidas).
- Todos los flujos de datos de entrada y salida del sistema presentes en el DC, también deben encontrarse en el DFD con el mismo nombre.
- Los flujos de salida y estímulos también coinciden con los presentes en la TE.
- Deben coincidir los procesos de la TE con los del DFD.

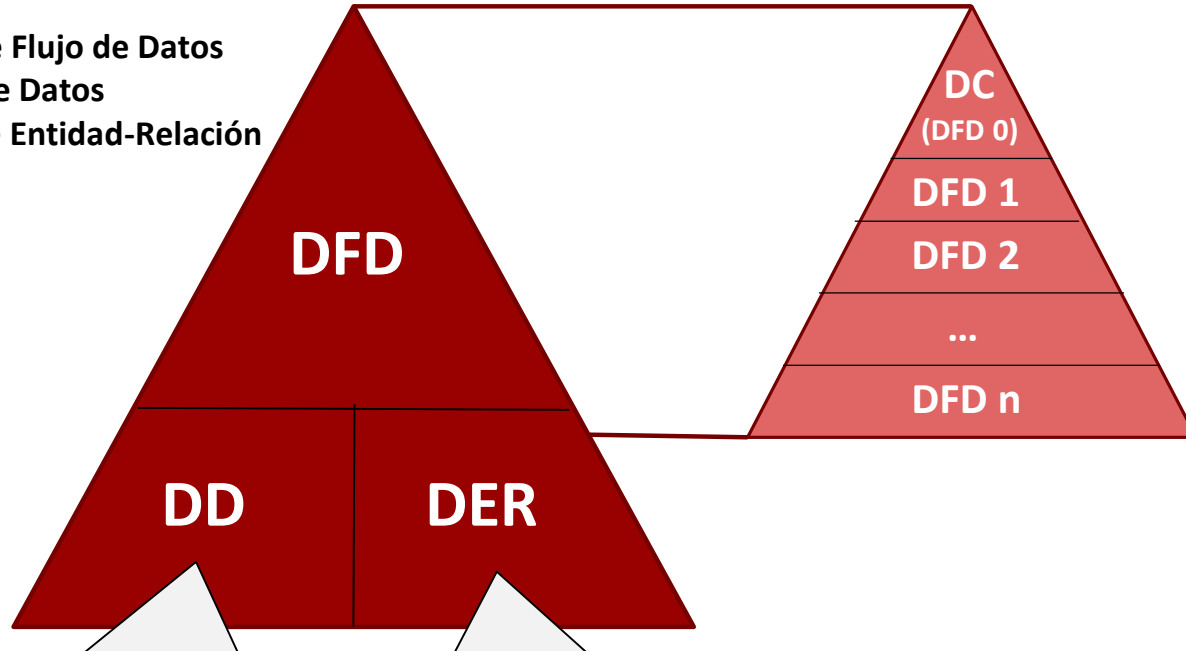
Relación entre modelos

DFD: Diagrama de Flujo de Datos

DD: Diccionario de Datos

DER: Diagrama de Entidad-Relación

DC: Diagrama de Contexto



Específica:
DFD: Flujo de Datos; Demoras y sus
estructuras de datos.

DER: Entidades
Sistema: Atributos

Mediante Entidades y Relaciones
especifica el modelo de datos
demorados

Ejemplo

Cuando un cliente solicita un producto, para realizar una venta, se verifica el stock (información disponible en el archivo de stock disponible); si existe el producto, se emite la factura correspondiente entregando al cliente dicho comprobante, junto con el producto. Si no existe el producto, se da aviso al Departamento de Compras para que éste se encargue de la reposición del stock.

Todos los viernes se realiza un informe de las ventas realizada, para lo que también se consulta el stock de los productos más vendidos (del mismo archivo de stock). El informe se emite por duplicado, el original se envía al Gerente y el duplicado se archiva.

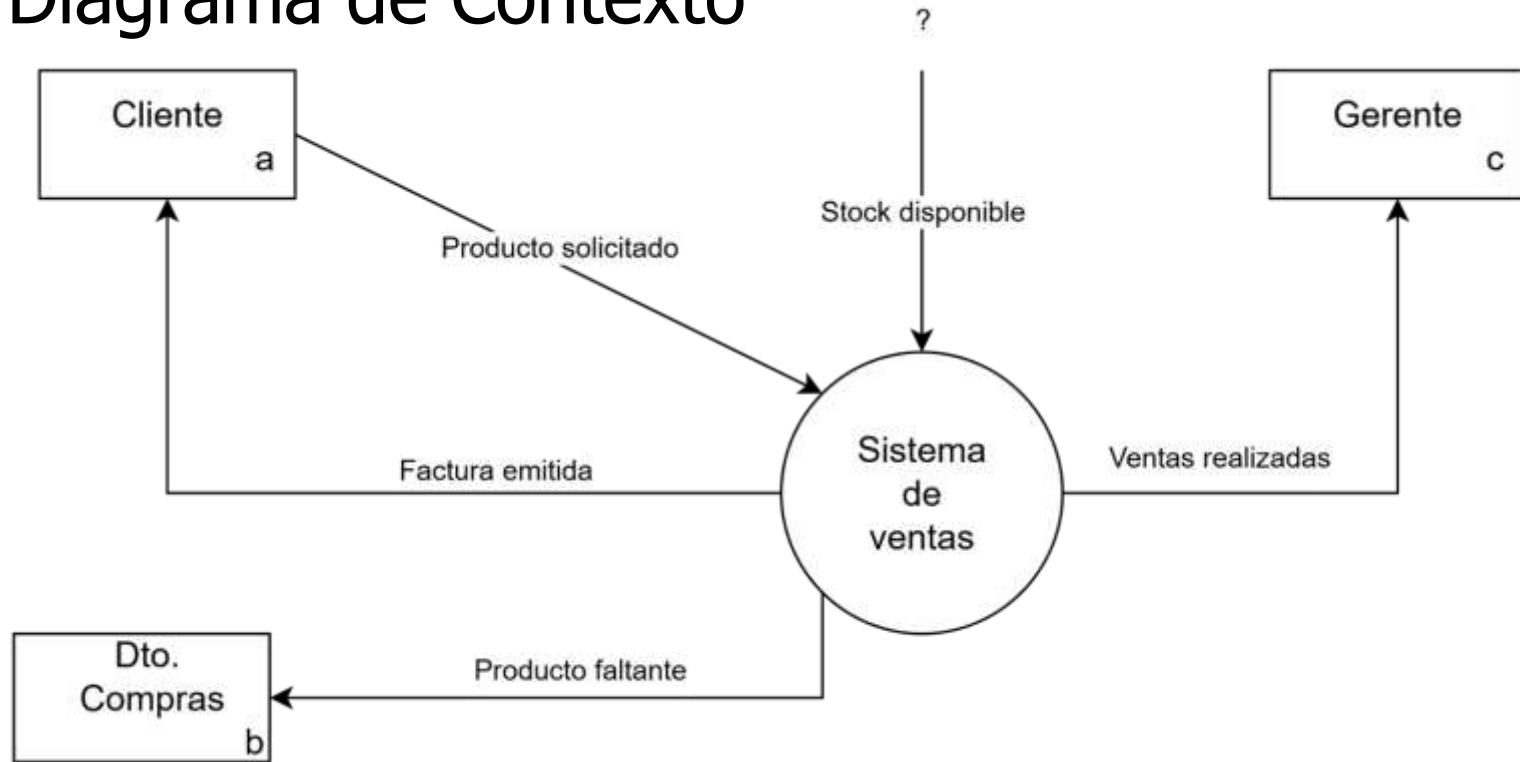
Ejemplo - Resolución

Tabla de Eventos

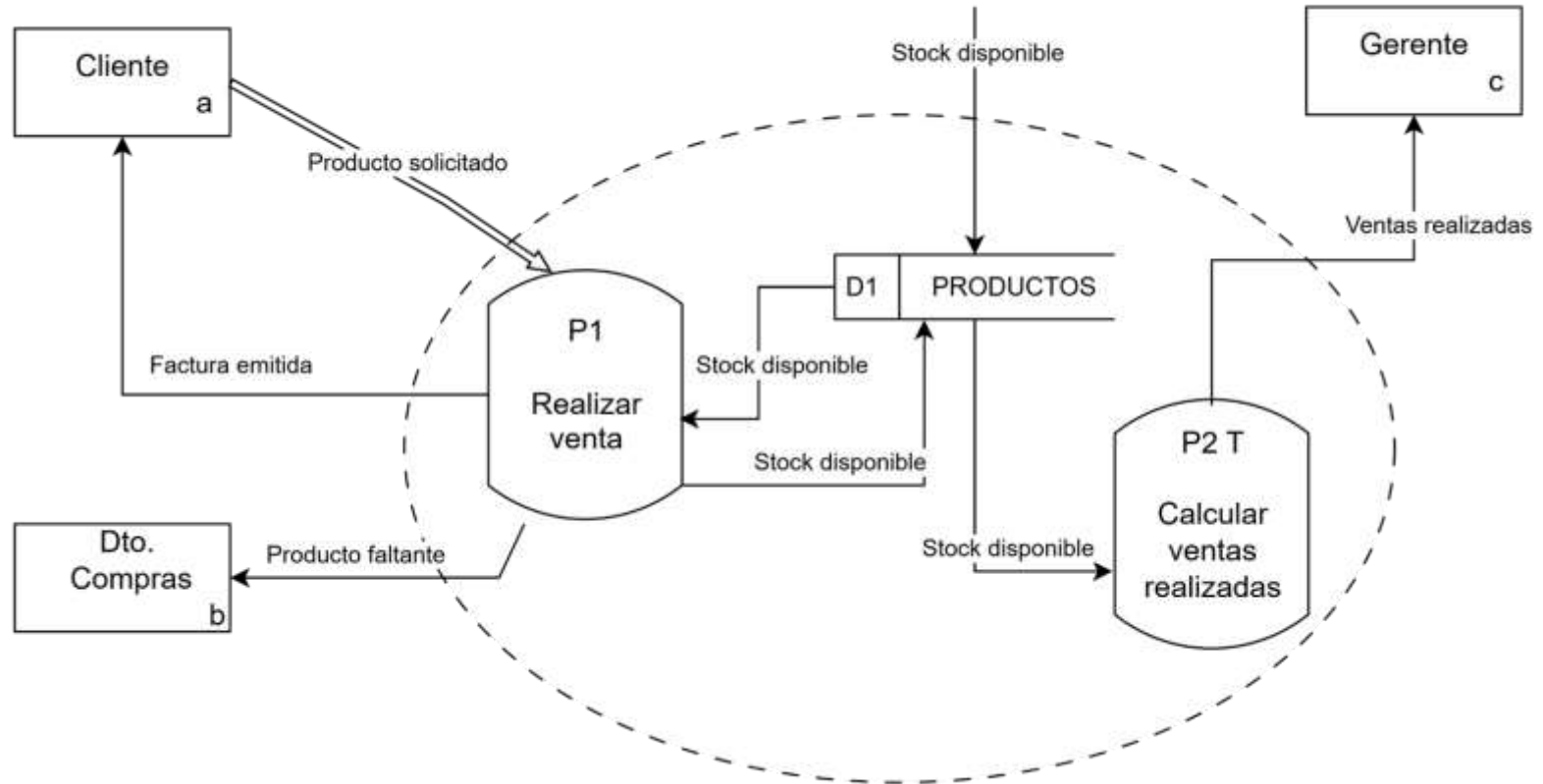
Tipo	Descripción	Estímulo	Respuesta	Entidad	Función o proceso
Externo	EL CLIENTE REALIZA UNA SOLICITUD DE PRODUCTO	Producto solicitado	Factura emitida Producto faltante	Cliente Dto. Compras	Realizar venta
Temporal	Todos los viernes se realiza el informe de ventas	--	Ventas realizadas	Gerente	Calcular Ventas realizadas

Ejemplo - Resolución

Diagrama de Contexto



Ejemplo - Resolución



Ejercicio

En la Clínica Villa Maipú, el proceso de reembolso está a cargo de Ricky White, del sector Reintegros.

Cuando se recibe el reembolso enviado por la Obra Social la secretaria se queda con la copia del acuse de recibo, lo sella y lo archiva. Luego se lo envía a Federico Portero-Losas, analista de Reintegros, quien verifica que el importe sea el que se solicitó. Si el importe es correcto se genera una Solicitud de Transferencia de Cheques por duplicado, donde consta el número de historia clínica, el importe reembolsado, la fecha, y el código del sector emisor. El original se archiva y el duplicado se envía a Tesorería. Si el importe es menor al solicitado se genera la Solicitud de Transferencia de Cheques y además un Formulario de Reembolso que se envía la Obra Social informando la diferencia.

En la Obra Social, cuando reciben un nuevo Formulario de Reembolso, comparan la diferencia original solicitada por la clínica contra la enviada como reembolso. Si el importe enviado es menor se imprime el formulario F201 y se consulta al jefe de Pagos.

Aproximadamente el último día hábil del mes, la supervisora de Contabilidad ordena que se generen los movimientos de acreditación en las cuentas patrimoniales. Para ello se toman los reembolsos aceptados hasta el momento y se verifica en el Maestro de Prestaciones de Servicio. Si el código de servicio prestado es "alta complejidad" o "especial". Si es así se emite un listado con número de Historia Clínica, importe a acreditar, saldo de reembolso pendiente y fecha del proceso. El listado queda en Reintegros y se envía una copia del mismo a Imputaciones Contables para que actualice las cuentas.

Si el código es "Común" no se genera movimiento. Se graba el número de Historia Clínica, código de Servicio y fecha de proceso en el diskette 'No Acreditados'.

El último día hábil del mes se generan para Aníbal Bighe, Director Técnico de la clínica, estadísticas sobre las Historias clínicas. Se comparan las Historias Clínicas que tuvieron reembolsos en el mes y las que tuvieron movimientos de acreditación y se genera el listado 'Historias Clínicas' con Nombre y Apellido del afiliado, número de Historia clínica, importe acreditado. Además, se emite el listado 'Errores de Acreditación' con las Historias Clínicas que no tuvieron movimiento de acreditación, se envía a Administración para que analice esas cuentas.